

Вариант 6

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 9)e^{x-8}$ на отрезке $[7; 9]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{14\sqrt{3}}{3} \cos x + \frac{7\sqrt{3}}{3}x - \frac{7\sqrt{3}\pi}{18} + 13$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 + \frac{7\pi}{4} - 7x - 7\sqrt{2} \cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 12 \cos x - 13x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 9x - 8 \sin x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 6 \cos x + 13x + 8$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 7 \sin x - 17x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 \cos x + \frac{15}{\pi}x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 \sin x - \frac{36}{\pi}x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \cos x - \frac{27}{\pi}x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 2 \sin x + \frac{36}{\pi}x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 6 \operatorname{tg} x - 6x + 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 6 \operatorname{tg} x - 6x + 7$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 \operatorname{tg} x - 12x + 3\pi - 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 28 \operatorname{tg} x - 28x - 7\pi + 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 7x - 7 \operatorname{tg} x - 4$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = x - \operatorname{tg} x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 8 \operatorname{tg} x - 16x + 4\pi - 10$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x - \operatorname{tg} x - 0,5\pi + 12$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 19)e^{x-19}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (15 - x)e^{x+15}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (21 - x)e^{21-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 19)e^{19-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x - \ln(x + 8)^4$ на отрезке $[-7; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 5)^7 - 7x$ на отрезке $[-4; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 6x - 6 \ln(x + 6) + 4$ на отрезке $[-5; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 9 \ln(x + 8) - 9x + 12$ на отрезке $[-7; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 6x - \ln(6x) + 3$ на отрезке $\left[\frac{1}{12}; \frac{5}{12}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(4x) - 4x + 2$ на отрезке $\left[\frac{1}{8}; \frac{5}{8}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 11x + 7 \ln x + 12$ на отрезке $\left[\frac{11}{12}; \frac{13}{12}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 3x^2 - 11x + 5 \ln x + 11$ на отрезке $\left[\frac{11}{12}; \frac{13}{12}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 5) - 4x + 3$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (3x^2 - 21x + 21)e^{x-21}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (3x^2 - 24x + 24)e^{x+24}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 17x + 17)e^{3-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 12)^2 e^{x-5}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 4)^2 e^{x-9}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 10)^2 e^{7-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 12)^2 e^{2-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 \cos x + 4x - 3$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 15x - 7 \sin x + 3$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 18x + 18)e^{3-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 5) + 2$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 192x + 19$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 12x + 5$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 3x + 11$ на отрезке $[0; 2]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 300x + 23$ на отрезке $[-11; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 9x^2 + 19$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 27x^2 + 15$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 24x^2 + 13$ на отрезке $[-4; 4]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 15x^2 + 19$ на отрезке $[-2; 5; 2; 5]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 12x^2 + 36x + 17$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 18x^2 + 81x + 33$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 16x^2 + 64x + 7$ на отрезке $[7; 11]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 20x^2 + 100x + 23$ на отрезке $[-13; -9]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 7x^2 + 8x - 23$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 2,5x^2 - 28x + 12$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 0,5x^2 - 2x + 22$ на отрезке $[0; 3]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 4x^2 - 16x - 8$ на отрезке $[-9; -3]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 3 + 48x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = -7 + 75x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = -3 + 108x - x^3$ на отрезке $[-6; 6]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 + 48x - x^3$ на отрезке $[-4; 4]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 6x^2 - x^3 + 19$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 3x^2 - x^3 + 5$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 9x^2 - x^3 + 19$ на отрезке $[-7; 4]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^2 - x^3 + 86$ на отрезке $[-0, 5; 6]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 64x + 11$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 4x + 14$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x - 3$ на отрезке $[2; 5]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x - 8$ на отрезке $[-8; -5]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 19 + 100x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 14 + 64x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 2 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-6; -2]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[2; 5]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 9x + 18$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 21x + 5$ на отрезке $[3; 408]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 9x + 6$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 6x + 5$ на отрезке $[29; 42]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 14 + 33x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 20 + 18x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[2; 111]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 8x + 19$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 6x + 7$ на отрезке $[5; 10]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 15x + 7$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 15x + 18$ на отрезке $[2; 100]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 4x + 12$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 12x + 17$ на отрезке $[137; 149]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 12 + 12x - 2x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 9x - 2x\sqrt{x}$ на отрезке $[7; 19]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 6x + 15$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 3x + 8$ на отрезке $[34; 41]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 529}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 25}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 484}{x}$ на отрезке $[2; 33]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 9}{x}$ на отрезке $[-11; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{225}{x} + x + 14$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{392}{x} + 2x + 14$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{484}{x} + 7$ на отрезке $[0, 5; 29]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x + \frac{8}{x} + 10$ на отрезке $[-14; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (16 - x)e^{17-x}$ на отрезке $[11; 27]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (16 - x)e^{x-15}$ на отрезке $[10; 24]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 7)e^{8-x}$ на отрезке $[1; 12]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (2x^2 + 18x - 18)e^x$ на отрезке $[-4; 5]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (3x^2 + 18x - 18)e^{x+8}$ на отрезке $[-28; -3]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 16x - 16)e^{-16-x}$ на отрезке $[-22; -12]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 20x - 20)e^{2-x}$ на отрезке $[-2; 3]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 38)^2 e^{x-38}$ на отрезке $[37; 42]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 23)^2 e^{x-21}$ на отрезке $[0; 22]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 50)^2 e^{-50-x}$ на отрезке $[-51; -49]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 44)^2 e^{-42-x}$ на отрезке $[-43; -41]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 3x - \ln(x + 4)^3$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 24)^{11} - 11x + 9$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 2x - 2\ln(x + 8)$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 6\ln(x + 8) - 6x + 3$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 1,5x^2 - 39x + 126\ln x + 3$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 0,5x^2 - 8x + 12\ln x + 10$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 1)\cos x - 2\sin x + 8$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (3 - 2x)\cos x + 2\sin x + 5$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -3\operatorname{tg} x + 6x - 1,5\pi + 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -8x + 4\operatorname{tg} x + 2\pi + 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 7\cos x - 13x + 26$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 5\sin x - 8x + 14$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 66\sin x - 33\sqrt{3}x + 5,5\sqrt{3}\pi + 4$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -7 - 8\pi + 32x - 32\sqrt{2}\sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 361}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 225}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{29 + 2x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 - 18x + 100}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 - 22x + 170}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{160 + 6x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_9 (2 + 2x - x^2) - 4$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_8 (x^2 + 14x + 55) + 5$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_4 (x^2 - 28x + 452) + 5$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_3 (-40 + 14x - x^2)$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 8^{-94 - 22x - x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 8^{x^2 + 4x + 28}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 7^{x^2 + 18x + 82}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 2^{-217 + 30x - x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x + 7)^2 (x - 4) + 4$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 5)^2 (x + 3) - 2$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 4)^2 (x + 10) + 9$ на отрезке $[-8; 1]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 9)^2 (x - 5) + 6$ на отрезке $[-14; -2]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 8e^x + 1$ на отрезке $[1; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 5x^3 - 20x$ на отрезке $[-2; 0]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 - 3$ на отрезке $[-3; 1]$.